

乙醇偶合制备 C4 烯烃的实验关系分析与条件优化

第二问内容草稿

2026 年 7 月 29 日

草稿边界：本 PDF 仅用于审阅第二问的建模内容和文字表达。数学结果已经冻结，但本稿措辞、图表取舍和版面尚未获得正式论文批准。

第二问：催化剂组合与温度的影响

第二问需要同时回答三个问题：温度改变时两个响应通常怎样变化；温度相同时，不同完整催化剂组合之间有何差异；不同组合的升温幅度是否一致。第一问已经分别描述了每种组合内部的温度关系，本问不再重复拟合 21 组曲线，而是在相同温度下横向比较全部组合，并把组合差异与温度差异放在同一数据范围内概括。

问题分析与数据范围

附件 1 共有 114 条记录，但各温度覆盖的组合数量不同。若直接比较每个温度下全部现有记录的平均值，温度变化和参与比较的组合变化会混在一起。例如，某温度的平均值较高，既可能源于温度条件，也可能只是该温度恰好包含了较多高响应组合。为保持比较对象一致，本文选取 250、275、300 和 350 °C 作为主体，因为这四个温度均包含相同的 21 种完整组合，从而形成 21×4 个可直接对应的观测单元。

325 °C 和 400 °C 没有覆盖全部组合，因此只比较在相邻温度均有记录的同一批组合；450 °C 只有 A3 的一条记录，只作为个案。这样的分层既保留了高温信息，又避免用比较对象不同的总体均值替代温度关系。不平衡资料中总体均值会随权重口径改变，这也是将完整共同温度表作为主体的原因 [1]。

本题每个“组合—温度”单元只有一个观测。若同时为每个单元估计完整的组合与温度交互，模型会恰好拟合全部数据，无法再区分真实共同作用与实验误差。因此，本文先用同一组合的升温前后变化和同温排名回答可直接观察的问题，再用一个简单分解概括总体差异。分解后仍解释不了的变化只称为共同变化迹象，不进行普通交互显著性检验 [2,3]。

相同组合和相同温度下的直接比较

同一组合升温前后的变化

设 $Z_i(T_j)$ 表示组合 i 在温度 T_j 下的转化率或 C4 烯烃选择性。为了不把组合差异误当成温度变化，只对同一组合的相邻温度记录作差：

$$\Delta Z_{ij} = Z_i(T_{j+1}) - Z_i(T_j). \quad (1)$$

当 $\Delta Z_{ij} > 0$ 时，表示该组合在较高温度的响应较高；小于 0 时则保留为局部反例。式(1)不假定响应连续，也不用于计算未测温度。

表 1: 相同 21 种组合在相邻共同温度间的配对变化

温区	转化率正向数 (个)	转化率中位变化 (百分点)	选择性正向数 (个)	选择性中位变化 (百分点)
250–275 °C	19	2.010	17, 另有 1 个持平	1.930
275–300 °C	21	3.800	20	3.110
300–350 °C	21	13.880	21	10.720

表1表明，275–350 °C 内两个响应几乎都随温度升高而增加；250–275 °C 仍有少数下降或持平记录。因此，本题数据支持“温度升高时两个响应通常增加”，但不支持“每种组合在每个局部温区都严格增加”。

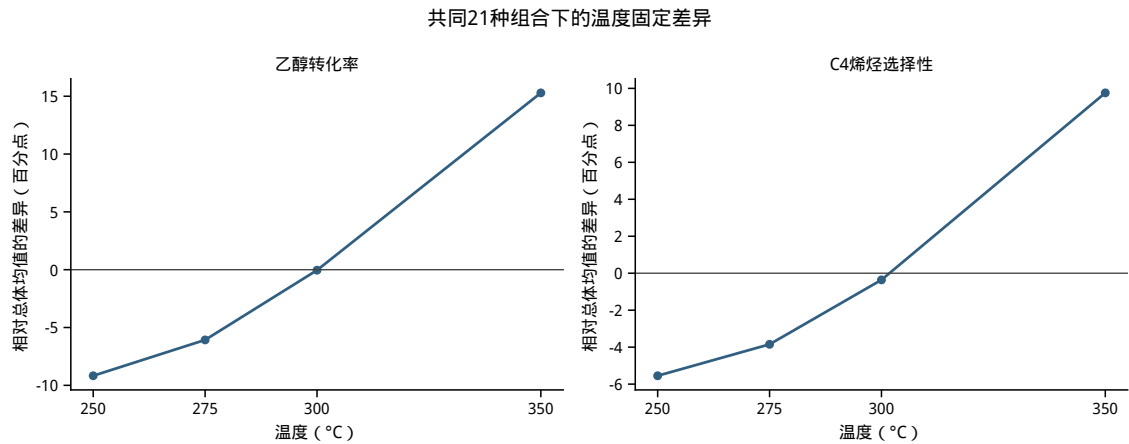


图 1: 相同 21 种组合下四个共同温度的平均水平差异。零线为 84 个主体观测的总体均值，正值表示该温度下的跨组合均值高于总体均值。

图1从另一角度展示四个温度的整体位置。两个响应的平均水平都随温度上移，而且 300–350 °C 的变化最明显。这与表1的逐组合结果一致，说明总体上升不是由比较对象变化造成的。不过，图中的折线只连接四个已测温度，不能解释为连续温度函数。

同一温度下的完整组合差异

在每个共同温度内，将 21 种组合按响应值由高到低排序，再统计每种组合在四个温度下的平均名次和名次范围。该比较回答“温度相同时哪些完整组合通常较高”，而不是把完整组合拆成 Co 负载量、HAP 质量或装料方式等单一成分的独立作用。

转化率平均名次前五为 A7、A2、A3、A6 和 A5，C4 烯烃选择性平均名次前五为 A1、A2、A9、A4 和 A3。A2 和 A3 在两个响应中都处于前列；A7 主要表现为转化率较高，A1 主要表现为选择性较高。这说明“较好的组合”必须指明评价的是转化率还是选择性，不能将两个指标混成一个未定义的总优劣。

组合差异与温度差异的统一概括

模型建立

直接比较能够保留具体变化，但还需要在同一尺度下概括组合、温度及二者共同变化各自对应多少数据差异。对任一响应，记 y_{ij} 为组合 i 在共同温度 j 下的观测值，建立

$$y_{ij} = \mu + \alpha_i + \beta_j + r_{ij}, \quad (2)$$

其中， μ 为 84 个观测的总体均值； α_i 表示扣除总体温度水平后，完整组合 i 相对总体均值偏高或偏低多少； β_j 表示在相同 21 种组合上，温度 j 的平均水平相对总体均值偏高或偏低多少； r_{ij} 是前两类差异简单相加后仍解释不了的部分。为使这些量具有唯一含义，规定

$$\sum_{i=1}^{21} \alpha_i = 0, \quad \sum_{j=1}^4 \beta_j = 0. \quad (3)$$

由于主体表完整且每个组合、每个温度的出现次数相同，上述各项可以直接由均值计算：

$$\mu = \bar{y}_{..}, \quad \alpha_i = \bar{y}_{i.} - \bar{y}_{..}, \quad \beta_j = \bar{y}_{.j} - \bar{y}_{..}, \quad (4)$$

$$r_{ij} = y_{ij} - \bar{y}_{i.} - \bar{y}_{.j} + \bar{y}_{..} \quad (5)$$

式(4)先分别计算每种组合的跨温均值和每个温度的跨组合均值，再减去总体均值；式(5)则定位某个组合在某个温度下是否明显偏离简单相加结构。这里的 r_{ij} 可能同时包含组合与温度的共同作用、曲线变化、实验误差和未记录因素，不能称为已经分离出的纯交互效应。

为了比较三部分在当前数据中的相对大小，将总差异写成

$$SS_{\text{all}} = \sum_{i=1}^{21} \sum_{j=1}^4 (y_{ij} - \bar{y}_{..})^2, \quad (6)$$

$$SS_{\text{comb}} = 4 \sum_{i=1}^{21} (\bar{y}_{i.} - \bar{y}_{..})^2, \quad (7)$$

$$SS_{\text{temp}} = 21 \sum_{j=1}^4 (\bar{y}_{.j} - \bar{y}_{..})^2, \quad (8)$$

$$SS_{\text{left}} = \sum_{i=1}^{21} \sum_{j=1}^4 r_{ij}^2. \quad (9)$$

完整平衡表满足

$$SS_{\text{all}} = SS_{\text{comb}} + SS_{\text{temp}} + SS_{\text{left}}. \quad (10)$$

分别用后三项除以 SS_{all} ，即可得到组合间差异、温度间差异和简单相加仍解释不了的变化在总体数据差异中所占的比例。该比例只描述当前 84 个观测，不是三类因素各自造成结果的因果贡献率。

完整组合的调整后差异

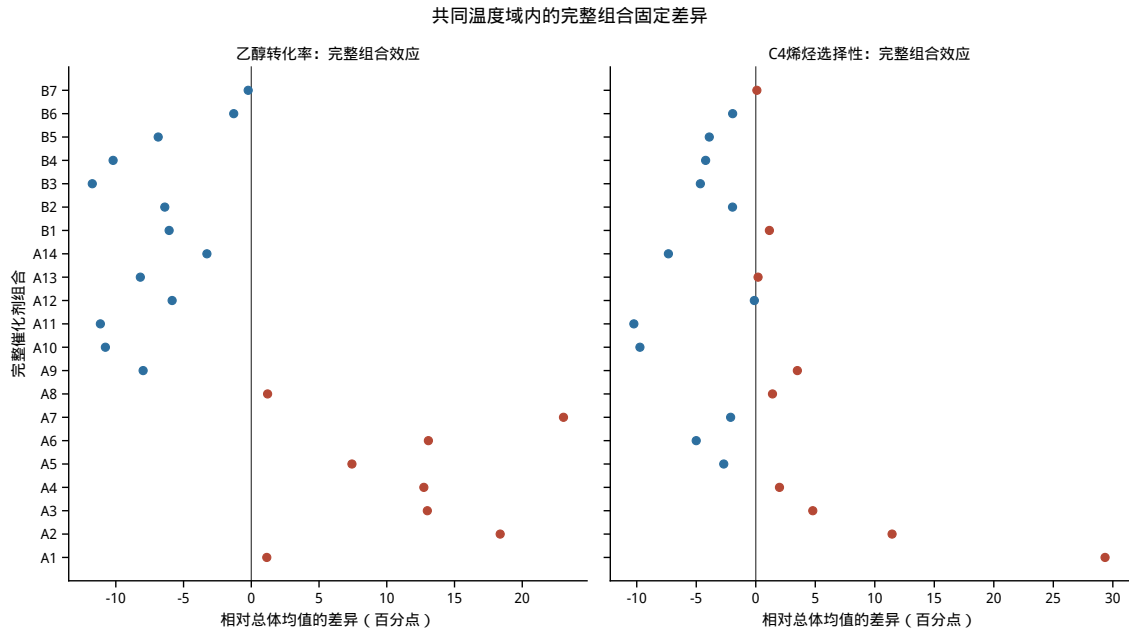


图 2: 扣除总体温度水平后的完整组合差异。正值表示该组合跨四个共同温度的平均水平高于总体均值，负值表示低于总体均值。

图2表明，转化率调整后水平最高的组合为 A7，比总体均值高 23.043 个百分点；最低的 B3 比总体均值低 11.737 个百分点。C4 烯烃选择性调整后水平最高的 A1 比总体均值高 29.347 个百分点，最低的 A11 比总体均值低 10.243 个百分点。调整后结果与同温排名总体一致，说明完整组合之间的差异不是由某一个温度的整体水平造成的。

表 2: 组合、温度及简单相加未解释部分占总体数据差异的比例

响应	组合间差异	温度间差异	简单相加未解释部分
乙醇转化率	45.61%	38.40%	15.99%
C4 烯烃选择性	59.69%	31.82%	8.48%

表2显示，在完整主体表中，两个响应的组合间差异所占比例均高于温度间差异。不过，这一比较只对当前 21 种组合和四个共同温度成立，后文将通过整组删除和整温度删除检查其对分析范围的依赖。

不同组合的升温幅度并不完全相同

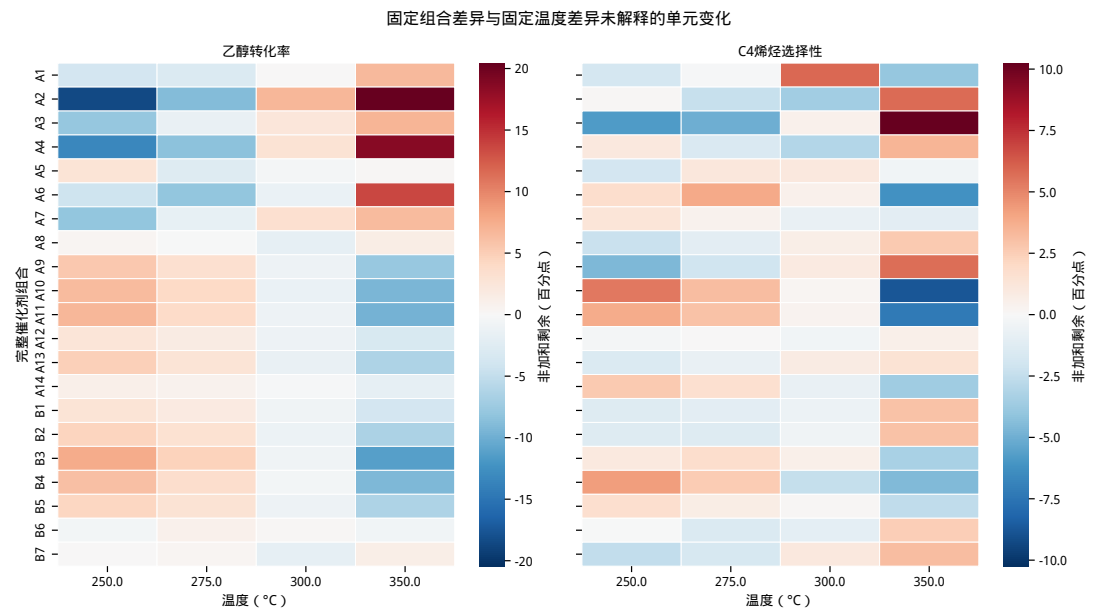


图 3: 组合差异和温度差异简单相加后仍解释不了的单元变化。颜色深浅表示偏离大小，正负号表示观测值高于或低于简单相加得到的概括值。

图3给出了每个组合—温度单元的剩余变化。转化率偏离最大的单元为 A2 在 350 °C，观测值比简单相加的概括值高 20.441 个百分点；C4 烯烃选择性偏离最大的单元为 A3 在 350 °C，高 10.244 个百分点。结合相邻温度变化可见，即使两个组合在升温后都增加，增加幅度也可能明显不同。因此，组合差异不能在所有温度下用一个固定间隔完全表示，组合与温度存在共同变化迹象。

结构保持型检验与适用边界

单独删除一个“组合—温度”单元会破坏完整交叉表。为了检验结论是否依赖某个关键比较对象，本文每次删除一种完整组合，保留其余 20 种组合和四个温度；再每次删除一个完整温度，保留 21 种组合和其余三个温度。两个响应共完成 50 次重新计算。

表 3: 保持完整比较结构后的结果范围

响应	删除方式	组合比例	温度比例	未解释比例
转化率	删除一种完整组合	40.53%–48.49%	36.38%–41.24%	13.89%–18.23%
转化率	删除一个完整温度	36.51%–68.17%	16.43%–45.35%	10.94%–18.14%
选择性	删除一种完整组合	34.84%–63.45%	29.37%–51.95%	7.18%–13.21%
选择性	删除一个完整温度	51.71%–88.94%	6.99%–39.10%	4.07%–9.19%

所有删减情形下，两个响应在剩余温度上的跨组合均值仍严格递增；前五和后五组合集合的最低保留率为 80%。325 °C 和 400 °C 的匹配比较也均保持正的中位变化。这些结果支持温度总体方向和主要高低组合的稳定性。

相反，“组合间差异所占比例高于温度间差异”不是无条件规律。删除 A7 后，转化率的组合比例为 40.53%，低于温度比例 41.24%；删除 A1 后，选择性的组合比例为 34.84%，低于温度比例 51.95%；删除 300 °C 后，转化率的组合比例为 36.51%，低于温度比例 45.35%。A7 和 A1 分别是对应响应中调整后水平最高的组合，删除它们会压缩

组合间差异；删除 300 °C 则改变了温度范围的构成。因此，只能报告完整主体表中的相对比例，并说明二者谁更突出取决于纳入比较的组合和温度范围。

数据审计对共同温度主体中的转化率和选择性分别标记了 4 个和 5 个值得查看的单元，但两个响应的最大剩余单元均未被标记，绝对剩余前 10 中分别只有 0 个和 1 个被标记单元。因此，共同变化迹象不能简单归因于少数异常标记，同时异常标记也不能作为删值依据。

可能解释与本问结论

相关研究表明，乙醇形成高碳产物可能经历乙醛生成、缩合、氢转移和脱水等连续步骤，并伴随不同产物路径之间的竞争 [4, 5]。不同完整催化剂组合可能改变这些过程对温度的响应，从而形成不同的升温幅度。这一机理背景与本题观察到的共同变化相容，但文献所研究的催化体系与本题完整 Co/SiO₂-HAP 组合并不相同；本题也没有中间体动力学和同条件重复实验。因此，本文只把它作为可能解释，不据此判断具体路径、活化能、速率控制步骤或单一配方成分作用。

综上，在相同 21 种完整组合和已测温度范围内，升温通常对应更高的乙醇转化率和 C₄ 烯烃选择性，但低温段存在少数例外。温度相同时，完整组合之间仍有明显差异，而且两个响应的优势组合并不完全相同。不同组合的升温幅度也不完全一致，表现出组合与温度共同变化的迹象。完整主体表中的比例能够概括三类差异的相对大小，但该大小次序依赖具体组合集合和温度范围，不能外推为无条件的因果规律。

参考文献

- [1] Searle S R, Speed F M, Milliken G A. Population marginal means in the linear model: an alternative to least squares means[J]. The American Statistician, 1980, 34(4): 216–221.
- [2] National Institute of Standards and Technology. Two-way crossed ANOVA[EB/OL]. <https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/prc/section4/prc437.htm>, 2026-07-29.
- [3] GraphPad Software. Two-way ANOVA without replication[EB/OL]. https://www.graphpad.com/guides/prism/latest/statistics/stat_when-there-is-no-replication.htm, 2026-07-29.
- [4] Ho C R, Shylesh S, Bell A T. Mechanism and kinetics of ethanol coupling to butanol over hydroxyapatite[J]. ACS Catalysis, 2016, 6(2): 939–948.
- [5] Moteki T, Flaherty D W. Mechanistic insight to C–C bond formation and predictive models for cascade reactions among alcohols on Ca- and Sr-hydroxyapatites[J]. ACS Catalysis, 2016, 6(7): 4170–4183.